Energía potencial y energía mecánica

Clases 13, 14 y 15 · ejercicios con solución desarrollada. Usa g = 10 m/s² salvo que se indique otra cosa.

Problema 3.1 · Lanzamiento vertical

Una bola de 0,50 kg se lanza verticalmente hacia arriba con 12 m/s desde el suelo (sin aire). Usa energía mecánica. a) Altura máxima. b) Rapidez al pasar por 3,0 m de altura. c) ¿A qué altura su energía cinética es igual a su energía potencial?

Solución

Referencia y = 0 en el suelo. En la altura máxima v = 0:

$$\tfrac{1}{2}mv_0^2 = mgH \;\Rightarrow\; H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{144}{20} = 7{,}2\ \text{m}$$

$$v^2 = v_0^2 - 2gy = 144 - 2\cdot 10\cdot 3{,}0 = 84 \;\Rightarrow\; v \approx 9{,}2\ \text{m/s}$$

c) Si K = U entonces E = 2U:

$$\tfrac{1}{2}mv_0^2 = 2\,mg\,y \;\Rightarrow\; y = \frac{v_0^2}{4g} = 3{,}6\ \text{m}$$

> **Respuesta:** H = 7,2 m; v ≈ 9,2 m/s; y = 3,6 m.

Problema 3.2 · Péndulo: energía y Newton

Un péndulo de 1,0 kg y largo 2,0 m se suelta del reposo con el hilo a 60° de la vertical. a) Rapidez en el punto más bajo. b) Tensión del hilo en ese punto.

Solución

a) Altura que desciende: h = L(1 − cos 60°) = 2,0 · 0,5 = 1,0 m.

$$mgh = \tfrac{1}{2}mv^2 \;\Rightarrow\; v = \sqrt{2\cdot 10\cdot 1{,}0} \approx 4{,}5\ \text{m/s}$$

b) La energía da la rapidez; la tensión sale de Newton en la dirección radial (el centro está arriba):

$$T - mg = \frac{mv^2}{L} \;\Rightarrow\; T = 10 + \frac{1{,}0\cdot 20}{2{,}0} = 20\ \text{N}$$

> **Respuesta:** v ≈ 4,5 m/s; T = 20 N.

Problema 3.3 · Caída sobre un resorte vertical

Un bloque de 0,50 kg se suelta desde 0,80 m sobre el extremo libre de un resorte vertical (k = 200 N/m). No hay roce. ¿Cuánto se comprime el resorte como máximo?

Solución

Referencia y = 0 en el punto más bajo (compresión máxima x). Al inicio el bloque está a h + x y en reposo; al final está en reposo y solo hay energía elástica:

$$mg\,(h+x) = \tfrac{1}{2}k\,x^2 \;\Rightarrow\; 100\,x^2 - 5\,x - 4 = 0$$

$$x = \frac{5+\sqrt{25+1600}}{200} = \frac{5+40{,}3}{200} \approx 0{,}23\ \text{m}$$

Se descarta la raíz negativa. Si olvidaras el término m g x obtendrías 0,20 m: ¡incorrecto!

> **Respuesta:** x ≈ 0,23 m.

Problema 3.4 · Rampa con roce

Un bloque de 2,0 kg se suelta desde el reposo a 1,5 m de altura en una rampa rugosa y llega a la base con 4,0 m/s. a) Energía mecánica inicial y final. b) Trabajo del roce. c) ¿Se conserva la energía mecánica?

Solución

$$E_i = mgh = 2{,}0 \cdot 10 \cdot 1{,}5 = 30\ \text{J} \qquad E_f = \tfrac{1}{2}(2{,}0)(4{,}0)^2 = 16\ \text{J}$$

$$W_{\text{roce}} = \Delta E = 16 - 30 = -14\ \text{J}$$

c) No: el roce no es conservativo y transforma 14 J de energía mecánica en calor.

> **Respuesta:** E_i = 30 J; E_f = 16 J; W_{roce} = −14 J.